

Ouroboros

Руководство по установке для участников Sber AI Hack

Версия 6.24.0 | Июнь 2026

github.com/razzant/ouroboros

Ouroboros - полностью автономный ИИ-агент с открытым исходным кодом (MIT). Работает локально на вашем компьютере, умеет анализировать файлы, планировать задачи, исполнять их, запускать тесты, исправлять ошибки и эволюционировать. Все действия подчинены цифровой Конституции безопасности (BIBLE.md).

1. О хакатоне Sber AI Hack

Sber AI Hack – хакатон по поиску лучших сценариев применения и внедрения Ouroboros в Банке, ориентированных на автономизацию выполнения рутинных задач, снижение трудозатрат и повышение личной эффективности сотрудников.

Участникам предстоит:

- Задokumentировать AS IS- профиль задачи, связанной с текущей деятельностью участников Команды в компании: входной контракт, граф ручных операций с time-per-step, выходной артефакт.
- Спроектировать TO BE-пайплайн разработки прототипа с применением функционала автономного ИИ-агента на базе технологии Ouroboros: SKILL.md, MCP-инструменты, политика автономии (авто / human-in-the-loop).
- Использовать базовый функционал: A2A, память и контекст, Safety layer, MCP/skills и расширения.

Пакеты участника

- Для всех: workshop «Ouroboros за 60 минут» + гайд по развёртыванию
- Для топ-50: ключи для пополнения баланса на платформе Open Router с лимитом до трехсот долларов США

Что получит банк

- Перечень гипотез по применению Ouroboros с паспортизацией по 5 категориям: сложность, RoI, автономность, интерпретируемость, готовность к внедрению.
- Инженерные наработки по развитию фреймворка Ouroboros: валидированные сценарии использования A2A-протокола между coге-агентами; прототипы online RL-алгоритмов на этапе инференса; конфигурации умных routing моделей под разные типы задач; новые skills и MCP-инструменты, прошедшие ревью и готовые к помещению в InSourceHub.
- B2E-эффект: реестр сценариев с замерами AS IS — TO BE, снижение operational toil более 5 ч/нед. на сотрудника.

Критерии оценки

- Отборочный этап: описание сценария, эффект от внедрения, процесс работы агента, функции прототипа, ограничения, реализуемость
- Основной этап: работоспособность прототипа, демо, документация, подтверждение метрик, безопасность, стабильность
- Финальный этап: оценка идеи, демо решения, презентация/выступление

2. Системные требования

Параметр	Требование
ОС	macOS 12+ / Windows x64 / Linux x86_64
RAM	4 ГБ мин.; 8+ ГБ для локальных моделей
Диск	~650 МБ дистрибутив + окружение
Сеть (VPN)	Обязателен для OpenRouter из РФ
Без VPN	Cloud.ru Foundation Models или локальные модели
API-ключ	Минимум один провайдер

[!] VPN обязателен при работе с зарубежными провайдерами из РФ!

3. Скачивание

Официальные сборки на GitHub:

- macOS 12+ (DMG): Ouroboros-6.24.0.dmg (~491 МБ)
- Windows x64 (ZIP): Ouroboros-6.24.0-windows-x64.zip (~580 МБ)
- Linux x86_64 (TAR.GZ): Ouroboros-6.24.0-linux-x86_64.tar.gz (~801 МБ)

Ссылка: github.com/razzant/ouroboros/releases

4. Установка

4.1. macOS

Шаг 1. Откройте DMG -> перетащите Ouroboros.app в Applications.

Шаг 2. Снимите блокировку Gatekeeper:

```
xattr -cr /Applications/Ouroboros.app
```

Либо: Системные настройки -> Безопасность -> «Всё равно открыть».

Шаг 3. Запустите приложение двойным кликом.

4.2. Windows

Шаг 1. Распакуйте ZIP в удобную директорию (C:\Ouroboros).

Шаг 2. Запустите Ouroboros.exe.

Шаг 3. SmartScreen -> «Дополнительные сведения» -> «Выполнить».

4.3. Linux

Шаг 1. Распакуйте и запустите:

```
tar xzf Ouroboros-6.24.0-linux-x86_64.tar.gz  
cd Ouroboros && ./Ouroboros
```

Шаг 2. Если браузерные инструменты не работают:

```
./Ouroboros/python-standalone/bin/python3 \  
-m playwright install-deps chromium webkit
```

5. Настройка провайдеров

5.1. OpenRouter (рекомендуется)

[!] VPN должен быть включён на всех этапах!

1. Перейдите на openrouter.ai/keys -> Create Key.
2. Скопируйте токен вида sk-or-v1-xxxxx.
3. Пополните баланс в Credits (мин. \$5).
4. Вставьте токен в Wizard или Settings -> OpenRouter.

Расход: чаты ~\$0.10, задачи ~\$1-3, ревью ~\$0.5-1.

5.2. OpenAI-Compatible (локально, без VPN)

Используйте локальный сервер:

- Ollama: <http://localhost:11434/v1>
- LM Studio: <http://localhost:1234/v1>
- vLLM: <http://localhost:8000/v1>

В Wizard: OpenAI-Compatible -> адрес -> любой демо-ключ.

5.3. Cloud.ru (без VPN)

1. Подключите Foundation Models в консоли Cloud.ru.
2. Сгенерируйте API-токен.
3. Укажите в Settings -> Providers -> Cloud.ru.

6. Мастер настройки (Onboarding Wizard)

При первом запуске - 5 шагов:

#	Шаг	Описание
1	Access	API-ключ или локальный сервер
2	Models	Main, Code, Light, Fallback
3	Review	Advisory (рекоменд.) / Blocking (строгое)
4	Budget	Лимиты в USD (рекомендуется \$20-50)
5	Summary	Итоговое подтверждение

>> Для хакатона: Advisory-режим + бюджет \$20-50 на эксперименты

7. Обзор интерфейса

Раздел	Описание
Chat	Главное окно, чат, файлы, live-карточки задач
Files	Файловый менеджер: чтение, редактирование, загрузка
Skills	Каталог плагинов (проходят ревью перед запуском)
Widgets	Визуальные экраны плагинов в песочницах
Dashboard	Бюджет, воркеры, очередь задач в реальном времени
Settings	Ключи, модели, MCP-серверы, режим ревью

8. Основные команды чата

Команда	Описание
/status	Статус воркеров, очередь, калькуляция трат
/evolve	Автономный режим эволюции (см. предупреждение ниже)
/bg	Фоновое сознание для проактивного анализа
/review	Глубокий аудит репозитория (BIBLE.md)
/restart	Мягкий перезапуск бэкенда
/panic	Аварийная остановка всех процессов

[!] Режим самозволюции (/evolve) НЕ рекомендуется для начинающих

Команда /evolve запускает автономный режим, в котором Ouroboros самостоятельно модифицирует собственный код без участия человека. Это может привести к непредсказуемым изменениям в работе агента, потере стабильности и нарушению существующей логики. Применение режима самозволюции и все связанные с ним риски остаются на усмотрение команды. Перед использованием убедитесь, что вы понимаете принцип работы иммунной системы (BIBLE.md, P3) и механизм отката через git (promote_to_stable, rollback).

9. Специфика хакатона: после установки

9.1. Создание SKILL.md

SKILL.md - манифест навыка. Определяет тип, разрешения, точки входа и описание. Для хакатона:

- Описать AS IS-процесс в формате SKILL.md
- Спроектировать TO BE-пайплайн с MCP-инструментами
- Определить политику автономии

Пример минимального SKILL.md:

```
---
name: my_hack_skill
type: script
runtime: python3
timeout_sec: 60
permissions:
  - net
entry: main.py
---
# Описание навыка
Этот навык автоматизирует процесс X...
```

9.2. Настройка MCP-инструментов

MCP (Model Context Protocol) - стандарт подключения внешних инструментов. В Settings -> Advanced -> MCP:

```
{
  "name": "my_mcp",
  "url": "http://localhost:9999/mcp",
  "transport": "streamable_http"
}
```

Ouroboros автоматически обнаружит инструменты MCP-сервера.

9.3. Протокол A2A (Agent-to-Agent)

A2A позволяет нескольким агентам взаимодействовать. Создайте несколько специализированных агентов, каждый отвечает за свою часть бизнес-процесса.

9.4. Управление памятью и контекстом

- identity.md - самописание агента (кто и зачем)
- scratchpad - рабочая память (авто-очистка)
- knowledge/ - структурированная база знаний
- dialogue_blocks.json - консолидированная история чата

>> Заполните identity.md описанием вашего сценария!

9.5. Safety layer

Встроенная иммунная система (BIBLE.md, принцип P3):

- Трёхмодельное ревью каждого коммита (triad review)
- Scope review - проверка связей между модулями
- Advisory pre-review - предпроверка перед коммитом
- Hardcoded sandbox - защита критических файлов
- Skill review - ревью навыков перед выполнением

[!] Advisory ускоряет итерации, Blocking строже

10. Чек-лист: от установки до MVP

1. Установить Ouroboros

Скачайте и установите по инструкции выше

2. Настроить провайдера

OpenRouter (VPN) или Cloud.ru (без VPN)

3. Пройти Onboarding Wizard

5 шагов: ключи, модели, ревью, бюджет

4. Протестировать чат

Напишите «Привет» - агент должен ответить

5. Загрузить файлы процесса

Через Files или прикрепление в чате

6. Задokumentировать AS IS

Опишите: вход, шаги, выход, решения

7. Написать SKILL.md

Манифест навыка с описанием автоматизации

8. Настроить MCP

Подключите внешние данные/системы через MCP

9. Создать TO BE-пайплайн

Протестируйте автоматизацию на данных

10. Измерить метрики

Сравните AS IS и TO BE по времени, качеству

11. Подготовить презентацию

Сценарий, ROI, метрики, план внедрения

11. Решение типичных проблем

Gatekeeper на macOS

xattr -cr /Applications/Ouroboros.app или Системные настройки -> Безопасность -> «Всё равно открыть»

Ошибки 401/403 при API-вызовах

Проверьте: (1) VPN включён, (2) API-ключ корректный, (3) баланс пополнен

400 Bad Request на локальных моделях

Обновитесь до v6.24.0+. Убедитесь, что сервер запущен.

Пустой экран при старте

Перезапустите приложение.

Skill review quorum failure

Нужно 2+ ревью-модели. Добавьте ключ второго провайдера.

Браузерные инструменты не работают (Linux)

./Ouroboros/python-standalone/bin/python3 -m playwright install-deps chromium webkit

12. Полезные ссылки

Репозиторий:	github.com/razzant/ouroboros
Релизы:	github.com/razzant/ouroboros/releases
OpenRouter:	openrouter.ai/settings/keys
Cloud.ru:	cloud.ru

Ouroboros поставляется под лицензией MIT. Бесплатный проект, без скрытых комиссий. Все затраты на токены - напрямую провайдерам.